

BLM2512 Veri Yapıları ve Algoritmalar Gr.1-2-3-4-5-6 Ödev – 1

Konu:

Böl ve Yönet Algoritma Tasarımı

Problem:

Bir kulede bulunan N odayı açmak için **farklı büyüklüklerde** N adet anahtar gerekiyor. Anahtarları diğer anahtarlarla veya kilitlerin büyüklüklerini diğer kilitlerle karşılaştırmadan, sadece anahtarlar kapılara takılarak kontrol yapılabilir.

Her defasında **rasgele** bir anahtar seçerek ve **sadece anahtarların kapılara uyup uymadıklarını kontrol ederek**, anahtarların uydukları kapıları $O(N^2 \lg N)$ karmaşıklıkla bulan algoritmayı tasarlayınız.

İpucu:

Kilit büyüklüklerinin sayısal değerleri **Lock[N]** ve anahtar büyüklüklerinin sayısal değerleri **Key[N]** dizilerinde olsun. **Rasgele** seçilen bir **Key[i]** anahtarı için, **Lock dizisi üzerinde arama yaparak Lock** dizisini bu anahtardan küçük olan kilitler, eşit olan kilitler ve büyük olan kilitler olarak yeniden düzenlediğinizde, **Lock[x], Key[i]** anahtarının uyduğu kilittir. Aynı işlem ile **Lock[x]** kilidine uygun anahtarı bulmak için **Key** dizisi **x**. kilitten küçük anahtarlar ve büyük anahtarlar şeklinde düzenlendiğinde **Key[i]** anahtarı ile **Lock[x]** kilidi karşı karşıya gelir. İşlemi ayrılan küçük ve büyük alanlarında yineleyerek bütün kilitlere uygun anahtarlar bulunabilir.

Ekran Çıktıları:

Key ve **Lock** dizilerini, ismi programınıza parametre olarak verilecek metin dosyasından bir seferde alınız. Her adımda dizilerin durumunu ve eşleşen anahtar-kilit bilgisini programınızda ekrana yazdırınız.

Örnek Girdi Dosya Formatı:

1. satırda dizi boyutu (N), 2. satırda **Key** dizisi elemanları, 3. satırda **Lock** dizisi elemanları (elemanların aralarında boşluk bırakılarak)

Veri.txt

6

12 3 8 10 1 4

8 4 1 12 10 3

Ödev Teslimi ile ilgili önemli bilgiler:

Aşağıda verilen bütün bilgileri içeren tek bir doküman hazırlayarak **24.03.2025 saat 23:45'e** kadar online.yildiz.edu.tr adresi üzerinde tanımlı ödev **OgrenciNumarasi.zip** dosyasını yükleyiniz. **HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GEÇ ÖDEV TESLİMİ KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.**

Teslim Edilecekler:

1. Anlatılan problemi çözen ana programı ve gerekiyorsa ilgili fonksiyonları içeren programı **C** dilinde yazarak **OgrenciNumarasi.c** dosyasını yükleyiniz.
2. Ekran çıktılarını içeren dosyayı **OgrenciNumarasi.pdf** formatında yükleyiniz.
3. Kısa bir **video** (5-10 dk.) hazırlayınız. Video içeriğinde problemi, geliştirdiğiniz çözümü ve kodunuzu anlatınız. Ardından farklı girdiler ile programınızın çalışmasını gösteriniz. Video linkini raporunuza ekleyiniz. Video linkini public paylaşmayınız, kopyaya sebep olmaktadır.

TESLİM EDİLECEK BELGELER İLE İLGİLİ DETAY BİLGİYİ CLASSROOM'DA PAYLAŞILAN ODEV_KURALLARI.RAR DOSYASINDA BULABİLİRSİNİZ:

Teslim Edilecek Dokümanlar:

- HW#_OgrenciNumarasi.zip (Örn: HW1_25011001.zip)
 - OgrenciNumarasi.pdf (Örn: 25011001.pdf)
 - Uygulama video linki
 - OgrenciNumarasi.c (Örn: 25011001.c)

- E-POSTA ile GÖNDERİLEN CEVAPLAR KESİNLİKLE DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR.
- DOSYA DIŞINDA SİSTEME HERHANGİ BİR **DRIVE LİNK**'i EKLEMİYİNİZ.
- BAŞKA BİR ÖDEVE VEYA İNTERNET ÜZERİNDE BULUNAN BİR ÇÖZÜME BENZERLİĞİ YÜKSEK OLAN ÖDEVLER KOPYA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.